



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Informatikos fakultetas

T120B165 Saityno taikomųjų programų projektavimas

Projekto „LandLordMan - LLM“ ataskaita

Dėstytojai:

Dėst. Armalis Patrikas
Dėst. Simonas Baltulionis

Studentas:

Nojus Birmanas IFF-3/1

KAUNAS, 2026

Turinys

1.	Sprendžiamo uždavinio aprašymas	3
1.1.	Sistemos Paskirtis	3
1.2.	Funkciniai Reikalavimai	3
1.3.	Diegimo Diagrama	3
2.	Pasirinktų technologijų aprašymas	4
2.1.	Bun	4
2.2.	Next.js	4
2.3.	PostgreSQL	4
2.4.	Prisma	4
2.5.	React.js	4
2.6.	Github (nuoroda į repozitoriją: https://github.com/Nirmanas/landlord-management)	4
3.	API sąsaja	5
3.1.	Sąsajos metodai	5
3.2.	OpenAPI specifikacija	7
4.	Naudotojo sąsaja (UI)	8
4.1.	Wireframe	8
4.1.1.	Login	8
4.1.2.	Register	8
4.1.3.	Dashboard	9
4.1.4.	Apartments	9
4.1.5.	View Apartment	10
4.1.6.	Apartment Leases	10
4.1.7.	View Lease	11
4.1.8.	View Period	11
4.1.9.	Dashboard	12
4.1.10.	Lease	12
4.1.11.	Payments	13
5.	Išvados	14

1. Sprendžiamo uždavinio aprašymas

1.1.Sistemos Paskirtis

Nuomos valdymo sistema „LandLordMan“ skirta būsto savininkui ir nuomininkams patogiau sekti nuomos sutartis bei mokėjimus. Savininkas vienoje vietoje gali matyti butus, nuomininkus, sutartis, mokėjimo laikotarpius ir kiekvieno nuomininko mokėjimo būseną. Nuomininkui pateikiama jo sutarties informacija, mokėtina nuomos dalis ir mokėjimų istorija.

1.2.Funkciniai Reikalavimai

1. Būsto savininkas

1. Matys suvestinę: butų, aktyvių sutarčių, nuomininkų, nepatvirtintų mokėjimų skaičių ir neapmokėtų mokėjimų sumą.
2. Galės kurti, peržiūrėti ir redaguoti butus: pavadinimą, adresą.
3. Galės peržiūrėti ir redaguoti nuomininkų duomenis.
4. Galės kurti ir redaguoti konkretaus buto sutartis: nurodyti datas, būseną, mėnesio nuomą ir priskirti kelis nuomininkus. Sistema rodys kiekvienam tenkančią nuomos dalį.
5. Galės sukurti sutarties mokėjimo laikotarpį su pradžios, pabaigos ir mokėjimo terminu.
6. Galės matyti visus mokėjimus.

2. Nuomininkas

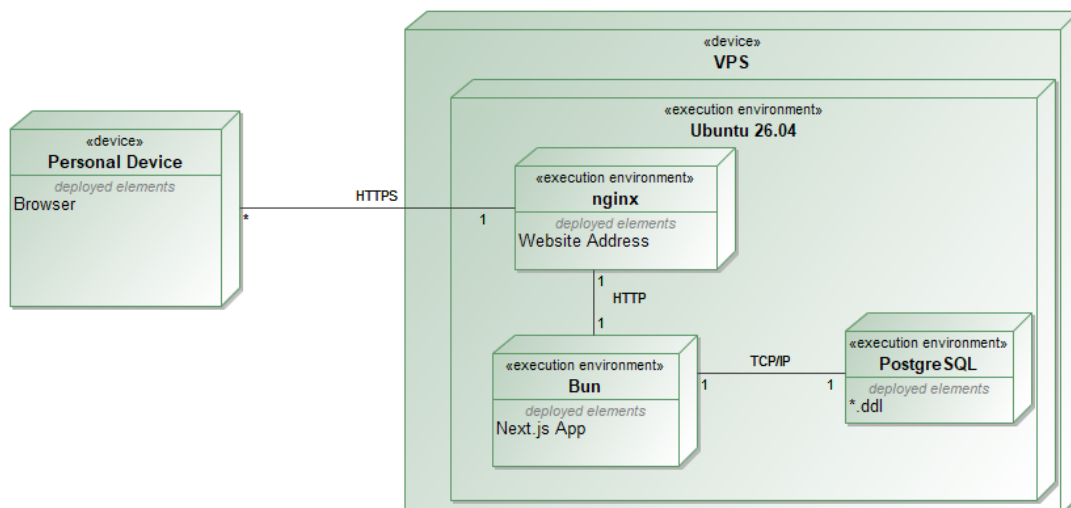
1. Matys savo būstą, sutarties datas, bendrą nuomą ir savo mokėtiną dalį.
2. Matys mokėjimų sąrašą, sumas, terminus ir būsenas; suvestinėje – artimiausią mokėjimą bei nepatvirtintų mokėjimų sumą.

3. Svečias

1. Galės prisijungti
2. Galės registruotis

1.3.Diegimo Diagrama

Serveryje bus paleista Linux Ubuntu operacinė sistema, kuri veiks pagal šį principą:



Serveris per „Nginx“ priims HTTPS užklausas iš naudotojų įrenginių naršyklių ir persiųs jas „Next.js“ aplikacijai, veikiančiai „Bun“ vykdymo aplinkoje. „Next.js“ aplikacija apdoroja gautas užklausas pagal nustatytus maršrutus ir logiką. Duomenims saugoti aplikacija naudos „PostgreSQL“ duomenų bazę, veikiančią tame pačiame serveryje.

2. Pasirinktų technologijų aprašymas

2.1.Bun

„Bun“ yra greita „JavaScript“ ir „TypeScript“ vykdymo aplinka bei paketų valdymo įrankis. Šiame projekte jis naudojamas reikalingoms bibliotekoms įdiegti, priklausomybėms valdyti ir projekto komandoms vykdyti. Naudojant „Bun“ galima paleisti aplikaciją kūrimo režimu, patikrinti jos kodą ir paruošti galutinę projekto versiją diegimui.

2.2.Next.js

„Next.js“ yra „React“ pagrindu veikiantis „web“ aplikacijų karkasas. Šiame projekte jis naudojamas puslapių struktūrai ir maršrutams kurti: atskiri adresai skirti savininko suvestinei, butams, nuomininkams, sutartims bei mokėjimams ir nuomininko rodiniams. „Next.js“ taip pat rūpinasi aplikacijos paleidimu, surinkimu ir puslapių pateikimu naršyklei.

2.3.PostgreSQL

„PostgreSQL“ yra atvirojo kodo reliacinė duomenų bazių valdymo sistema. Projekte ji skirta naudotojų, butų, nuomininkų, nuomos sutarčių ir mokėjimų duomenims saugoti. Duomenys organizuojami susietose lentelėse, todėl galima išlaikyti ryšius tarp savininko, jam priklausančių butų, nuomininkų, sutarčių ir mokėjimų. „PostgreSQL“ taip pat užtikrina duomenų vientisumą, patikimą jų saugojimą ir efektyvų užklausų vykdymą.

2.4.Prisma

„Prisma ORM“ yra įrankis, palengvinantis „TypeScript“ aplikacijos darbą su duomenų baze. Šiame projekte jis naudojamas „PostgreSQL“ duomenų bazės struktūrai aprašyti ir duomenims pasiekti programiniame kode. „Prisma“ leidžia vykdyti duomenų kūrimo, nuskaitymo, atnaujinimo ir šalinimo operacijas, naudojant aiškias bei tipais pagrįstas užklausas. Duomenų bazės pakeitimai gali būti valdomi migracijomis, todėl jos struktūrą galima nuosekliai atnaujinti kartu su projektu.

2.5.React.js

„React“ yra biblioteka interaktyvioms naudotojo sąsajoms kurti. Sistemos ekranai gali būti sudaryti iš pakartotinai naudojamų komponentų.

2.6.Github (nuoroda į repozitoriją: <https://github.com/Nirmanas/landlord-management>)

„Github“ yra versijų valdymo sistema, skirta sekti projekto failų pakeitimus. Ji leidžia išsaugoti darbo istoriją, palyginti skirtingas kodo versijas, prireikus grįžti prie ankstesnės versijos ir dirbti atskirose šakose. Kuriant šią sistemą „Git“ padeda valdyti aplikacijos kodo pakeitimus.

3. API sąsaja

3.1. Sąsajos metodai

Visi lentelėse pateikti metodai skirti prisijungusiam būsto savininkui. URL parametrai [apartment], [lease] ir [period] žymi kam priklauso įrašas.

Butai

Metodas	API	Panaudojimas	Atsakas	Galimi kodai
GET (sąrašas)	/api/landlord/apartments	{}	{"data":[...]}	200, 401, 403, 500
POST	/api/landlord/apartments	{ "name": "Butas A", "address": "Vilniaus g. 10, Vilnius" }	{"data":{...}}	201, 400, 401, 403, 422, 500
GET (įrašas)	/api/landlord/apartments/[apartment]	{}	{"data":{...}}	200, 400, 401, 403, 404, 500
PUT	/api/landlord/apartments/[apartment]	{ "name": "Butas A1", "address": "Vilniaus g. 10, Vilnius" }	{"data":{...}}	201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500
DELETE	/api/landlord/apartments/[apartment]	{}	{"data":{...}}	200, 400, 401, 403, 404, 409, 500

Sutartys

Sutartys valdomos konkretaus buto kontekste.

Metodas	API	Panaudojimas	Atsakas	Galimi kodai
GET (sąrašas)	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases	{}	{"data":[...]}	200, 400, 401, 403, 404, 500
POST	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases	{ "startDate": "2027-01-01", "endDate": "2027-12-31", "rentalPrice": 120000, "tenantIds": ["7"] }	{"data": {...}}	201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500
GET (įrašas)	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]	{}	{"data": {...}}	200, 400, 401, 403, 404, 500
PUT	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]	{ "startDate": "2027-01-01", "endDate": "2027-12-31", "rentalPrice": 130000, "tenantIds": ["7"] }	{"data": {...}}	201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500
DELETE	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]	{}	{"data": {...}}	200, 400, 401, 403, 404, 409, 500

Mokėjimai

Lentelėje pateikti sutarties mokėjimo laikotarpių metodai. Lease paimamas iš URL parametrų.

Metodas	API	Panaudojimas	Atsakas	Galimi kodai
GET (sąrašas)	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]/periods	{}	{"data":[...]}	200, 400, 401, 403, 404, 500
POST	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]/periods	{ "name": "2027 m. sausis", "startDate": "2027-01-01", "endDate": "2027-01-31" }	{"data": {...}}	201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500
GET (įrašas)	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]/periods/[period]	{}	{"data": {...}}	200, 400, 401, 403, 404, 500
PUT	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]/periods/[period]	{ "name": "2027 m. sausio mėn." }	{"data": {...}}	201, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500
DELETE	/api/landlord/apartments/[apartment]/leases/[lease]/periods/[period]	{}	{"data": {...}}	200, 400, 401, 403, 404, 500

3.2.OpenAPI specifikacija

OpenAPI specifikaciją galima peržiūrėti Github repozitorijoje:

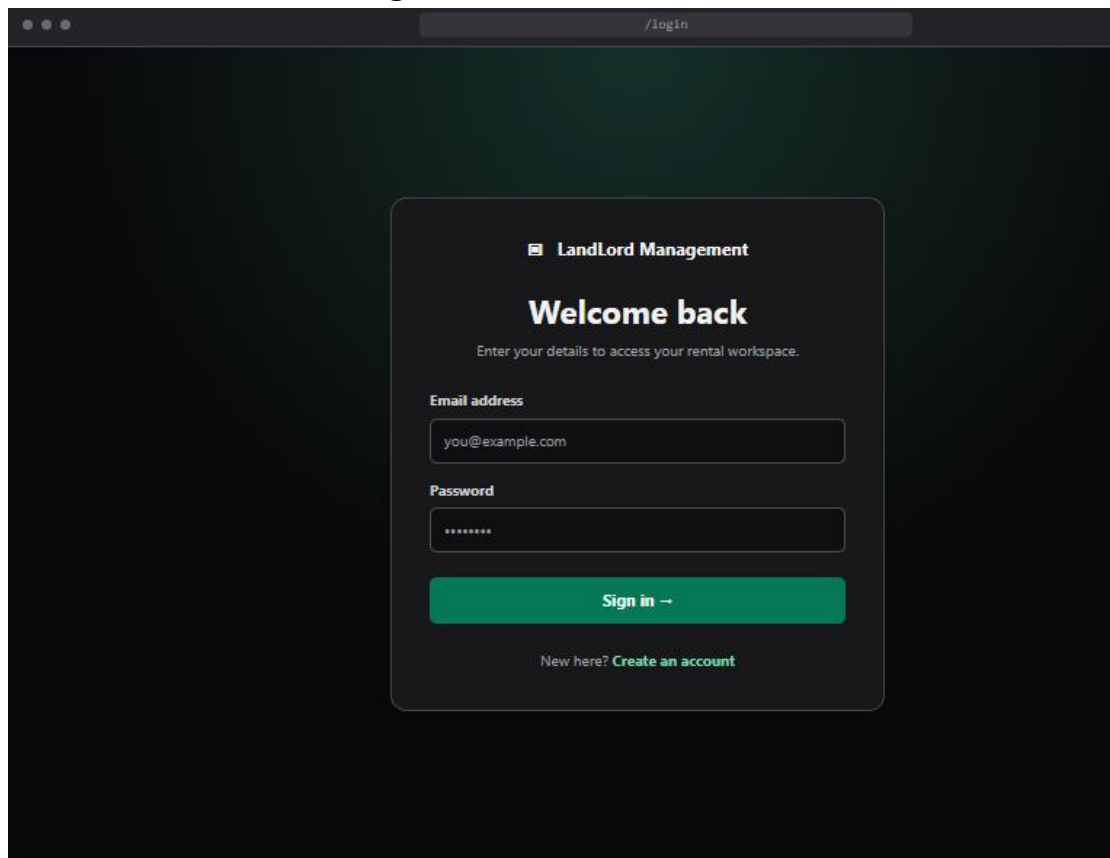
<https://github.com/Nirmanas/landlord-management/blob/master/openapi.yaml>

4. Naudotojo sąsaja (UI)

4.1. Wireframe

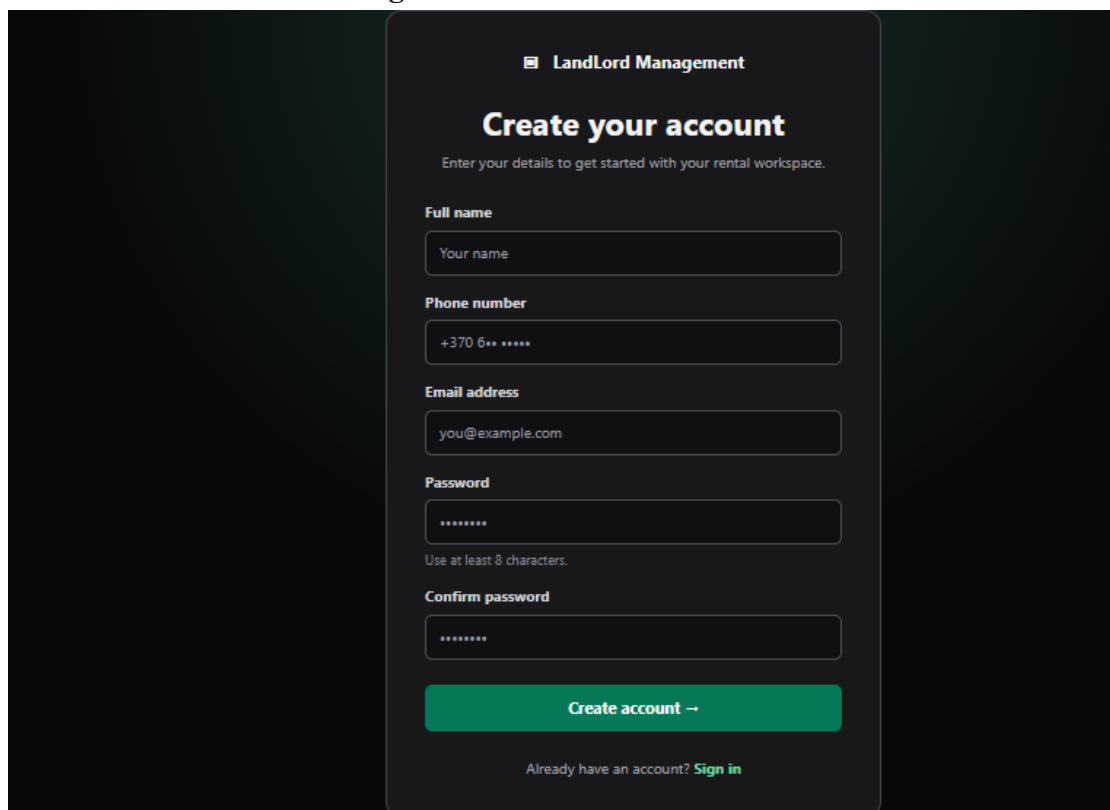
(Guest)

4.1.1. Login



The login wireframe is displayed within a browser window with the address bar showing "/login". The page has a dark background. A central light gray card contains the "LandLord Management" logo at the top, followed by the heading "Welcome back" and the instruction "Enter your details to access your rental workspace." Below this are two input fields: "Email address" with the placeholder "you@example.com" and "Password" with masked characters. A green "Sign in →" button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link "New here? Create an account".

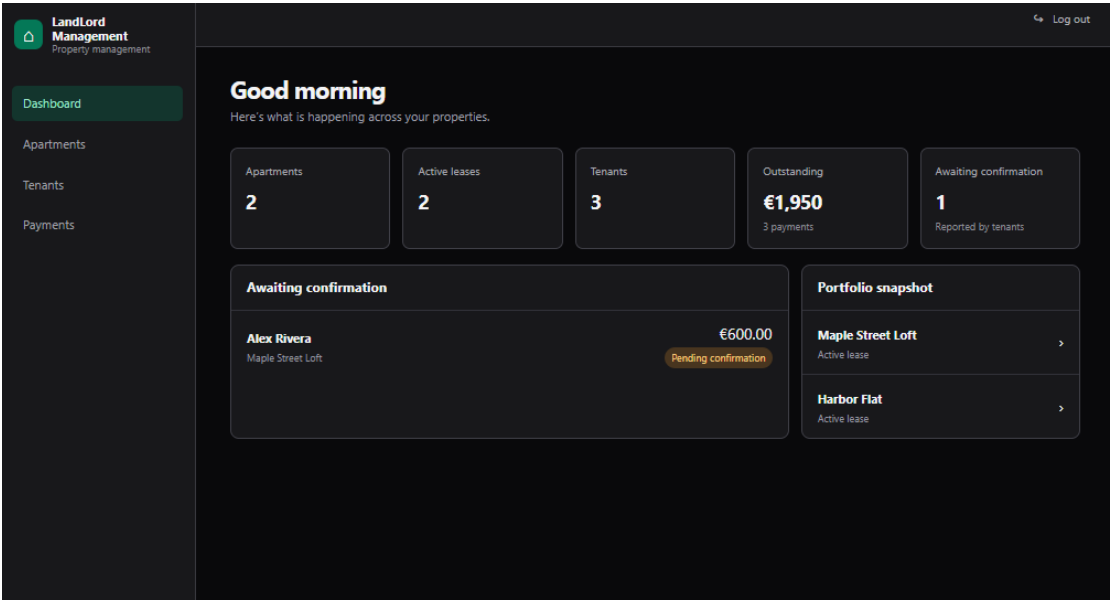
4.1.2. Register



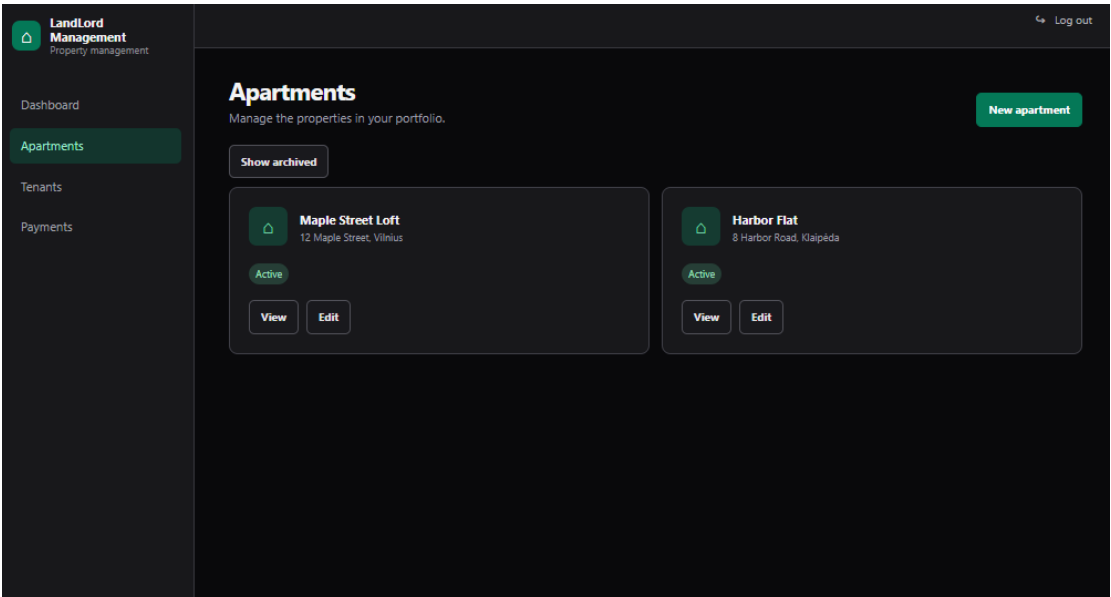
The register wireframe is displayed within a browser window. The page has a dark background. A central light gray card contains the "LandLord Management" logo at the top, followed by the heading "Create your account" and the instruction "Enter your details to get started with your rental workspace." Below this are four input fields: "Full name" with the placeholder "Your name", "Phone number" with the placeholder "+370 6** *****", "Email address" with the placeholder "you@example.com", and "Password" with masked characters. A note "Use at least 8 characters." is placed below the password field. Below the password field is a "Confirm password" field with masked characters. A green "Create account →" button is positioned below the confirm password field. At the bottom of the card, there is a link "Already have an account? Sign in".

(Landlord)

4.1.3. Dashboard



4.1.4. Apartments



4.1.5. View Apartment

LandLord Management
Property management

Dashboard

Apartment

Tenants

Payments

← All apartments

Maple Street Loft

12 Maple Street, Vilnius

View leases

New lease

Edit apartment

Archive apartment

Property details

Address

12 Maple Street, Vilnius

Associated leases

Current lease

Jan 1 – Dec 31, 2026

Active

4.1.6. Apartment Leases

LandLord Management
Property management

Dashboard

Apartment

Tenants

Payments

← Maple Street Loft

Leases

Maple Street Loft

New lease

Show archived

Dates	Rent	Tenants	Status	Actions
Jan 1 – Dec 31, 2026	€1,200.00	Alex Rivera, Morgan Lee	Active	View
Jan 1 – Dec 31, 2025	€1,100.00	Alex Rivera	Ended	View

4.1.7. View Lease

Landlord Management
Property management

Dashboard

Apartments

Tenants

Payments

← All leases

Maple Street Loft

Jan 1 – Dec 31, 2026

Edit lease

Create payment period

Archive lease

Lease summary

Status

Active

Total rent

€1,200.00

Start

Jan 1, 2026

End

Dec 31, 2026

Tenants and current shares

Alex Rivera

€600.00

Morgan Lee

€600.00

Payment periods

Show archived

May 2026

May 1 – May 31 · Due May 31

€1,200.00

View period

April 2026

April 1 – April 30 · Due April 30

€1,200.00

View period

4.1.8. View Period

Landlord Management
Property management

Dashboard

Apartments

Tenants

Payments

← Maple Street Loft lease

May 2026

May 1 – May 31, 2026

Archive period

Period summary

Due date

May 31, 2026

Tenant payments

2

Total

€1,200.00

Edit period name

Name

May 2026

Save name

Tenant payments

Alex Rivera

€600.00 · Due May 31

Pending

Confirm received

Morgan Lee

€600.00 · Due May 31

Unpaid

(Tenant)

4.1.9. Dashboard

LandLord Management
Property management

Dashboard

My lease

My payments

Log out

Hello, Alex

Your lease and rent payments at a glance.

Monthly share

€600.00

Current lease

Outstanding balance

€600.00

1 unconfirmed payment

Next due

May 31, 2026

€600.00

Current home

Maple Street Loft

12 Maple Street, Vilnius

Active Jan 1 – Dec 31, 2026

View my lease

Upcoming payments

May 2026

Due May 31

€600.00

4.1.10. Lease

LandLord Management
Property management

Dashboard

My lease

My payments

Log out

My lease

Your current home and rental terms.

Maple Street Loft

12 Maple Street, Vilnius

Active

Lease details

Start	End
Jan 1, 2026	Dec 31, 2026
Total rent	Your share
€1,200.00	€600.00

Tenants

Alex Rivera	€600.00
Your share	
Morgan Lee	€600.00
Share	

12

4.1.11. Payments

Landlord Management
Property management

[Dashboard](#)

[My lease](#)

[My payments](#)

Log out

My payments

Review your payment schedule and report transfers.

Maple Street Loft
May 2026 - May 1 - May 31

€600.00

Due May 31, 2026

Unpaid

Confirm transfer

Maple Street Loft
April 2026 - Apr 1 - Apr 30

€600.00

Due Apr 30, 2026

Confirmed

5. Išvados

1. Įgyvendinta nuomos valdymo sistema „LandLordMan“, leidžianti būsto savininkui valdyti butus, nuomos sutartis ir mokėjimo laikotarpius, o nuomininkams – peržiūrėti jiems aktualią informaciją bei mokėjimus.
2. Sistema įdiegta virtualiame privačiame serveryje (VPS) ir pasiekama adresu <https://saitynai.nirmanas.dev>.
3. Įgyvendinti butų, sutarčių ir mokėjimo laikotarpių API metodai. Jie leidžia kurti, peržiūrėti, atnaujinti ir archyvuoti įrašus bei grąžina operacijos rezultatą atitinkančius HTTP būsenos kodus.
4. Sistemoje atskirtos būsto savininko ir nuomininko prieigos teisės. Prieš vykdant užklausas tikrinamas naudotojo vaidmuo ir jo teisė pasiekti konkrečius duomenis. Taip ribojama prieiga prie kitiems naudotojams priklausančių įrašų.
5. Įgyvendintos duomenų tikrinimo taisyklės: neleidžiama kurti persidengiančių to paties buto sutarčių ar tos pačios sutarties mokėjimo laikotarpių. Mokėjimo laikotarpio datos turi patekti į sutarties galiojimo intervalą.
6. Sukūrus mokėjimo laikotarpį, sistema automatiškai paskirsto nuomos sumą sutarties nuomininkams ir sukuria jų mokėjimo įrašus.
7. Įrašams pašalinti naudojamas archyvavimas, todėl išsaugoma ankstesnių sutarčių ir mokėjimo laikotarpių istorija. Archyvuotus duomenis galima peržiūrėti, tačiau jų redagavimas ribojamas.
8. Naudotojų autentifikavimui naudojami JWT prieigos ir atnaujinimo žetonai. Šis sprendimas leidžia patikrinti naudotojo tapatybę, tačiau išlieka prieigos žetonų atšaukimo klausimas: atsijungus jau išduotas prieigos žetonas gali galioti iki jo galiojimo pabaigos. Ateityje šį ribojimą būtų galima spręsti papildomu sesijų būsenos tikrinimu arba atšauktų žetonų registru.